

Analysis 2026

List 6

Professor: Arthur Zaneti

Sérgio Teixeira

Due date: May 31, 2026

Definição 1: Dada uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dizemos que esta sequência é limitada nos racionais quando o conjunto dos seus termos é limitado, isto é, quando existem números racionais a e b tais que $a \leq x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 2: Vimos em sala o que significa uma sequência ser convergente. Dada uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dizemos que ela converge para um elemento a se $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$. Neste caso, denotamos que a sequência converge para a como:

$$\lim x_n = a$$

Exercise 1. Mostre que toda sequência convergente é limitada

Dica: Tome $\varepsilon = 1$ e crie um conjunto finito que os elementos deste conjunto limitem a sequência

Exercise 2. Mostre que se $\lim x_n = a$ e $\lim x_n = b$, então $a = b$.

Dica: Suponha que $a \neq b$. Tome $\varepsilon = \frac{|b-a|}{2}$ e chegue em uma contradição.

Exercise 3. A sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $x_n = n$ converge ou diverge? Se convergir, determine o seu limite; se divergir, justifique a sua divergência.

Exercise 4. Se $\lim x_n = a$, então $\lim |x_n| = |a|$. Dê um contraexemplo mostrando que a recíproca é falsa, salvo quando $a = 0$.

Exercise 5. Mostre que toda sequência convergente é de Cauchy

Exercise 6. Mostre que toda sequência de Cauchy é limitada

Exercise 7. Mostre que a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $x_n = 1$ para todo n converge para 1, ou seja, $\lim x_n = 1$.